Paket diagram proposal greenhouse

Android Kotlin • Laravel REST API • MySQL | Tanpa IoT

Tujuan dan cakupan

Rancangan aplikasi Android untuk pencatatan harian budidaya melon, pengelolaan beberapa greenhouse dan evaluasi keuangan. Paket memuat 17 diagram dalam tujuh jenis: use case, activity, sequence, class, ERD, user flow dan flowchart.

Dokumen ini adalah rancangan target baru. Source aplikasi lama belum dirombak dan implementasi fitur baru belum diverifikasi. Diagram keuangan merupakan model sementara untuk dibahas kembali dengan mitra.

Keputusan pengguna yang menjadi dasar

K1. Tanpa IoT: seluruh input harian dilakukan melalui Android; hasil PPM/pH berasal dari pengukuran manual.

K2. Teknologi tetap Kotlin, Laravel REST API dan MySQL. Penyimpanan lokal dibutuhkan untuk draf dan antrean sinkronisasi; pilihan pustaka lokal belum ditetapkan.

K3. Pengelola membuat akun dan penugasan GH. Pekerja melihat jadwal, mencatat kegiatan/panen dan riwayat, serta mengoreksi catatan sendiri saat musim terbuka. Keuangan hanya untuk pengelola. Pembatalan dan pembukaan kembali musim dilakukan pengelola dengan alasan.

K4. Nama musim berupa teks bebas yang bisa diubah; ID tetap. Satu GH memiliki banyak musim, satu musim dapat memiliki beberapa kelompok varietas dengan tanggal semai/pindah tanam masing-masing. Hari pertama HSS/HST = 1.

K5. Panen terpisah dari penjualan. Penjualan lunas dapat bertahap dan menggabungkan beberapa panen dari musim yang sama. Model keuangan sementara ini disetujui untuk rancangan proposal.

Cara memakai paket

PDF memuat satu diagram per halaman. SVG adalah gambar vektor yang dapat diperbesar; PNG tersedia untuk dimasukkan ke Word. Sumber DOT/JSON disertakan untuk pengeditan diagram. Ukuran halaman disesuaikan agar label tetap terbaca; nomor gambar Bab II dapat disesuaikan saat dimasukkan ke proposal.

Daftar diagram dan keterlacakan kebutuhan

Android Kotlin • Laravel REST API • MySQL | Tanpa IoT

Use case

01–02. Operasional dan keuangan/administrasi: pemisahan hak akses pekerja dan pengelola; mencakup KF-01 sampai KF-14.

Activity

03. Pencatatan harian, draf dan sinkronisasi. 04. Pencatatan dan evaluasi keuangan. 05. Koreksi, konflik, pembatalan serta pembukaan kembali musim.

Sequence

06. Login dan otorisasi. 07. Penyimpanan lokal, pengiriman ulang idempoten dan konflik versi. 08. Evaluasi serta ekspor laporan dengan sumber/versi data.

Class

09. Domain operasional: pengguna, GH, musim, kelompok, jadwal, aktivitas, bahan dan panen. 10. Domain keuangan: pengeluaran, alokasi, aset, penjualan, skenario, arus kas dan layanan evaluasi.

ERD

11. Pengguna dan operasional. 12. Keuangan dan investasi. 13. Audit, lampiran, laporan, backup dan antrean. Entitas bertanda rujukan adalah tabel yang sama di diagram sebelumnya, bukan tabel duplikat.

User flow

14. Navigasi pekerja, dari pemilihan GH sampai input/riwayat. 15. Navigasi pengelola, termasuk pengaturan, keuangan, laporan dan administrasi.

Flowchart

16. Perhitungan HSS/HST dan pembandingan target. 17. Evaluasi musim serta investasi dengan pemeriksaan kelengkapan.

Notasi

Use case: elips = tujuan pengguna; kotak «actor» = aktor UML. Activity: lingkaran awal/akhir, kotak aktivitas dan belah ketupat keputusan; partisi menunjukkan penanggung jawab. Sequence: garis vertikal = lifeline; garis putus-putus = balasan; alt/opt/loop = kondisi interaksi.

Class: bagian atribut dan operasi, angka pada asosiasi = multiplicity. ERD: PK/FK/UQ, lingkaran opsional, garis satu, kaki tiga banyak. User flow menunjukkan layar dan navigasi; flowchart menunjukkan logika keputusan.

Aturan rancangan dan keputusan terbuka

Android Kotlin • Laravel REST API • MySQL | Tanpa IoT

Integritas pencatatan

D1. UUID catatan tetap; operation_id baru untuk setiap perubahan. Retry menggunakan operation_id dan payload yang sama. Pemeriksaan versi, deduplikasi, pencatatan audit dan penyimpanan hasil berlangsung atomik. UUID catatan saja tidak cukup sebagai kunci idempotensi untuk semua revisi.

D2. Draf, status kegiatan, status sinkronisasi dan pembatalan dipisahkan. Draf tidak masuk laporan; pembatalan tetap tersimpan. Timestamp kejadian dan penerimaan server berbeda. Tanggal operasional menggunakan Asia/Jakarta.

D3. ERD memakai registry objek_data untuk objek yang diaudit. UUID domain juga merujuk registry secara 1:1; audit, lampiran dan operasi mempunyai FK ke registry. Jenis objek serta kecocokan tabel domain divalidasi server.

Batas data keuangan

Nilai uang memakai desimal tetap. Total alokasi biaya tidak melebihi pengeluaran sumber. Penjualan tidak melebihi kuantitas panen yang tersedia dan semua detail berasal dari musim yang sama. Penggunaan bahan tidak menciptakan pengeluaran kedua.

Pembelian aset dan penyusutan tidak dihitung dua kali sebagai biaya atau kas. Penyusutan menjadi beban periode; pembelian aset menjadi kas keluar pada waktu pembelian. Skenario investasi memakai periode tahunan dan memisahkan aktual dari proyeksi.

Hal yang tetap perlu dibahas dengan mitra

Q1. Target PPM/pH, toleransi selisih, frekuensi jadwal, satuan dan bahan belum ditetapkan. Angka referensi bukan konfigurasi produksi. Jadwal Excel mengandung beberapa tanggal yang tidak sesuai HST dan teks pH akhir yang perlu koreksi.

Q2. Kategori/dasar alokasi biaya, asumsi umur aset, diskonto, horizon serta alur penjualan operasional harus dikonfirmasi. Rumus mengikuti definisi proposal baru; kesalahan subtotal/label pada makalah tidak dijadikan aturan aplikasi.

Q3. SOP meminta dukungan beberapa platform, sedangkan target disepakati Android. Pemenuhan atau pengecualian akademik perlu dikonfirmasi; diagram ini tidak membuktikan kepatuhan lintas platform.

Q4. Detail batas unggahan, retensi audit/cadangan dan kebijakan konflik lampiran merupakan keputusan implementasi lanjutan. Tidak ada threshold atau fitur agronomis tambahan yang diasumsikan.

Sumber

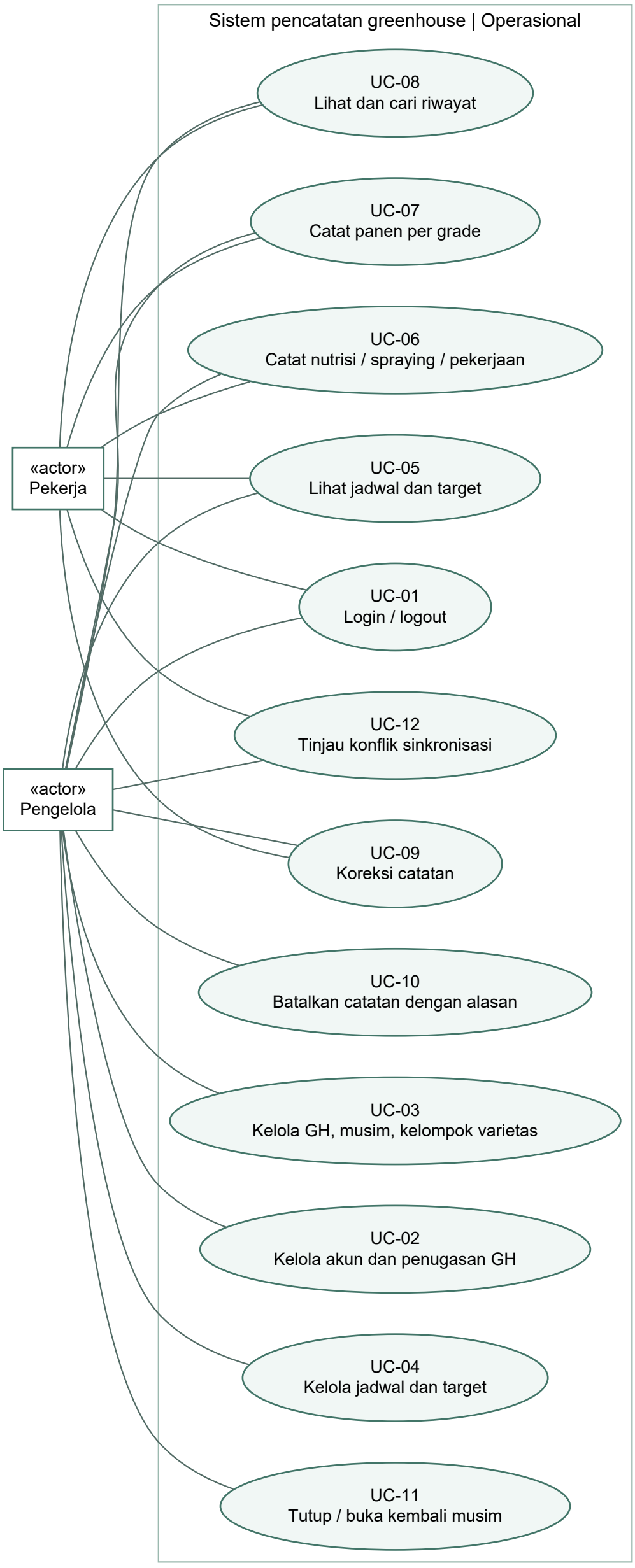
P: Proposal_Capstone_Aplikasi_Mobile_Greenhouse-new-anget.pdf, terutama Bab II, KF-01–14 dan KNF-01–08.

X: Jadwal MT 3 pemupukan dan stadia tumbuh Melon GH Krebet_093055.xlsx, Sheet1 dan Jadwal general.

F: Dwito Mufti Agung_574189_Makalah Analisis Usahatani Meloh Hidroponik.pdf, Tabel 2–8. K1–K5 berasal dari klarifikasi dan persetujuan pengguna pada percakapan 21 Oktober 2026.

Use case operasional

Use case diagram | 01-use-case-operasional

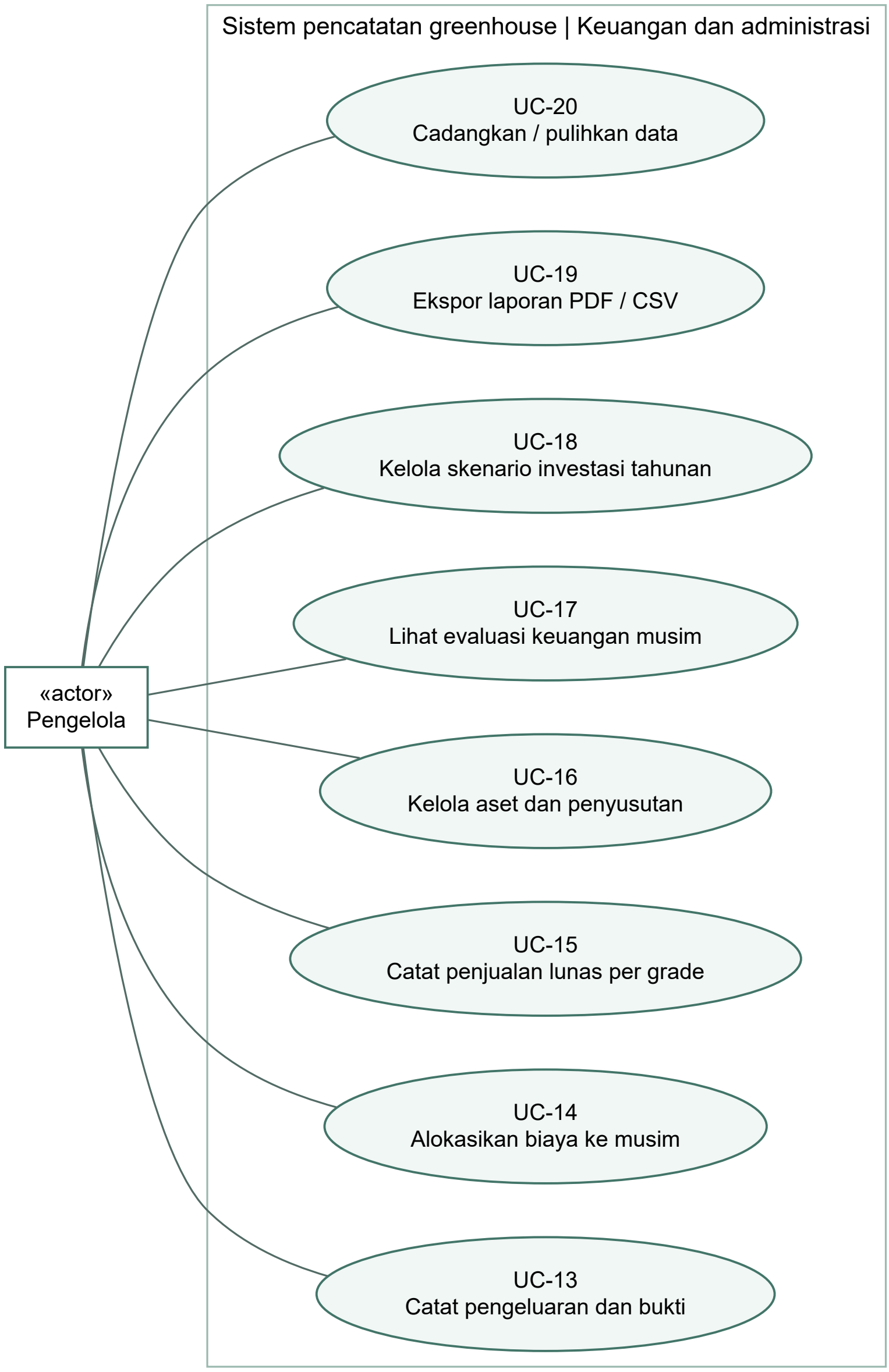


Login menjadi prasyarat akses. Pekerja hanya pada GH penugasannya; koreksi hanya catatan sendiri saat musim terbuka. Pengelola mencakup seluruh GH. Sinkronisasi otomatis adalah proses internal, bukan aktor.

Referensi: P §2.2.2; KF-01–06, KF-08, KF-13; K1–K4

Use case keuangan dan administrasi

Use case diagram | 02-use-case-keuangan

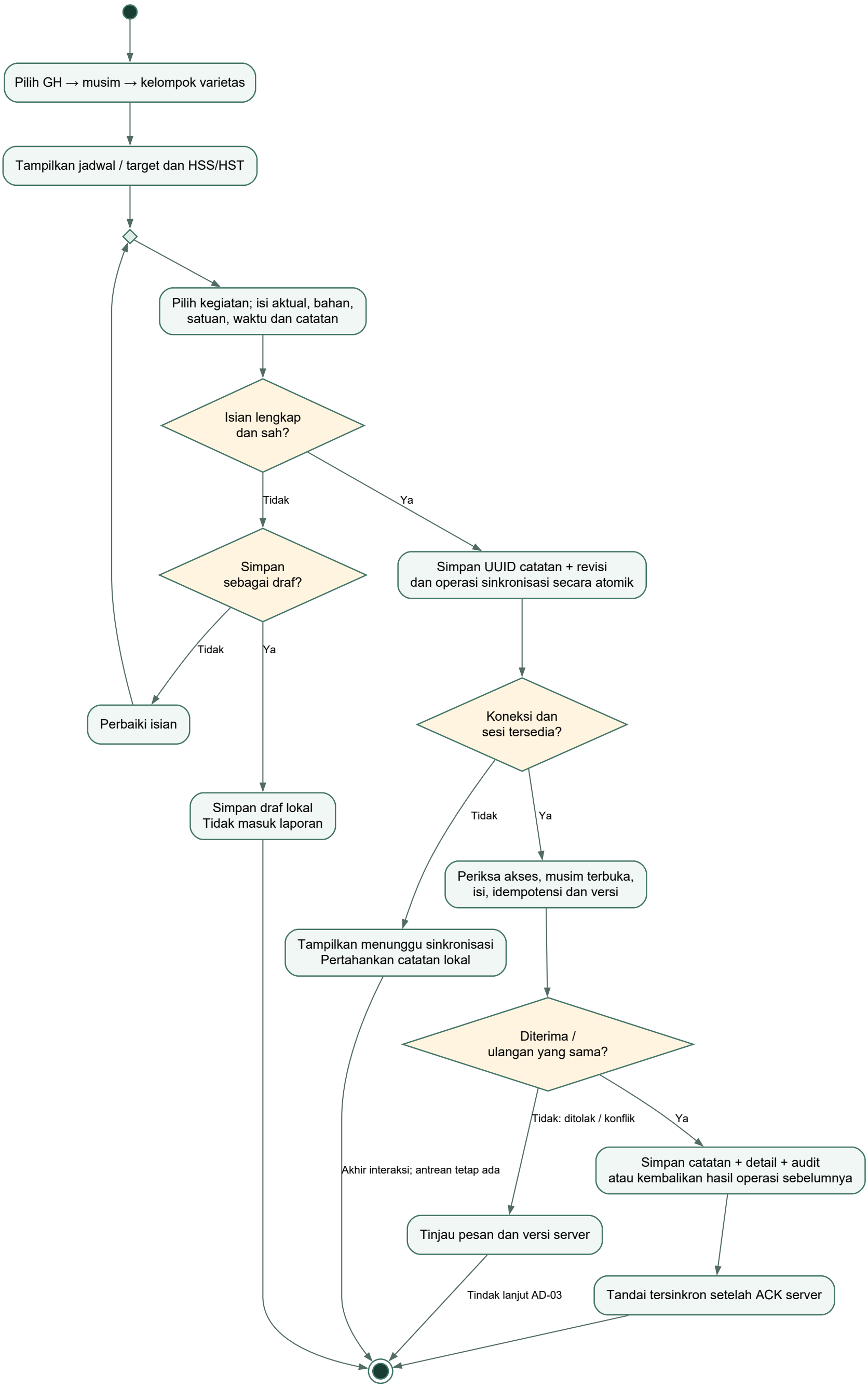


Tidak tersedia bagi pekerja. Alokasi biaya tidak boleh melebihi biaya sumber. Pemulihan memakai layanan admin terbatas dengan konfirmasi. Model penjualan lunas dan asumsi keuangan bersifat sementara.

Referensi: P KF-07–12, KF-14; §2.2.5–11; K5

Activity pencatatan harian

Activity diagram | 03-activity-pencatatan

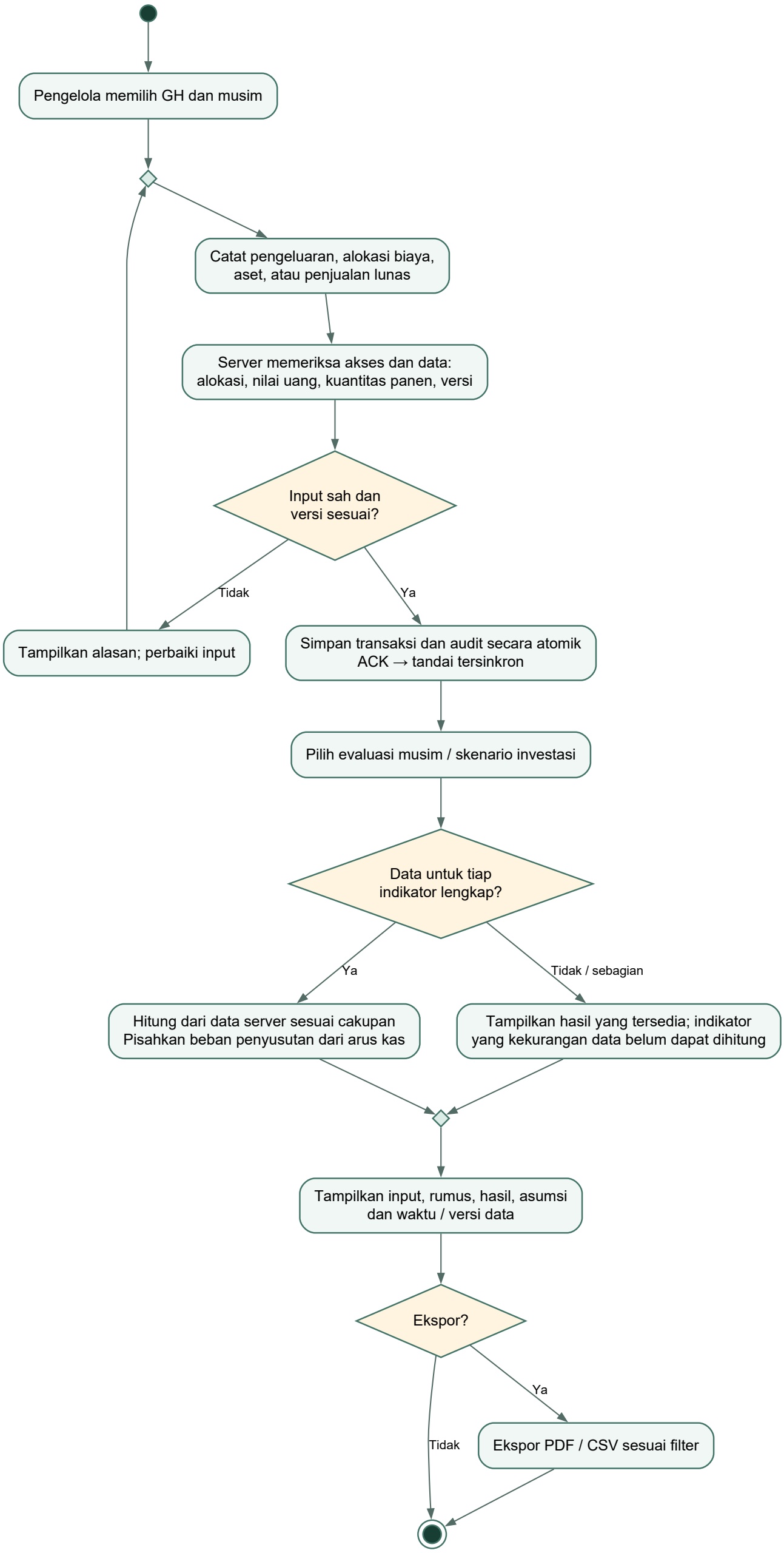


Pengguna memilih konteks dan mengisi aktual; Android memvalidasi dan menyimpan lokal; Laravel memeriksa akses/versi serta menyimpan ke MySQL. Hasil di luar target tetap tersimpan dengan penanda. Antrean dilanjutkan saat koneksi/sesi pulih.

Referensi: P §2.2.3–5; KF-04–06, KF-13; X Sheet1; K1–K4

Activity pencatatan dan evaluasi keuangan

Activity diagram | 04-activity-keuangan

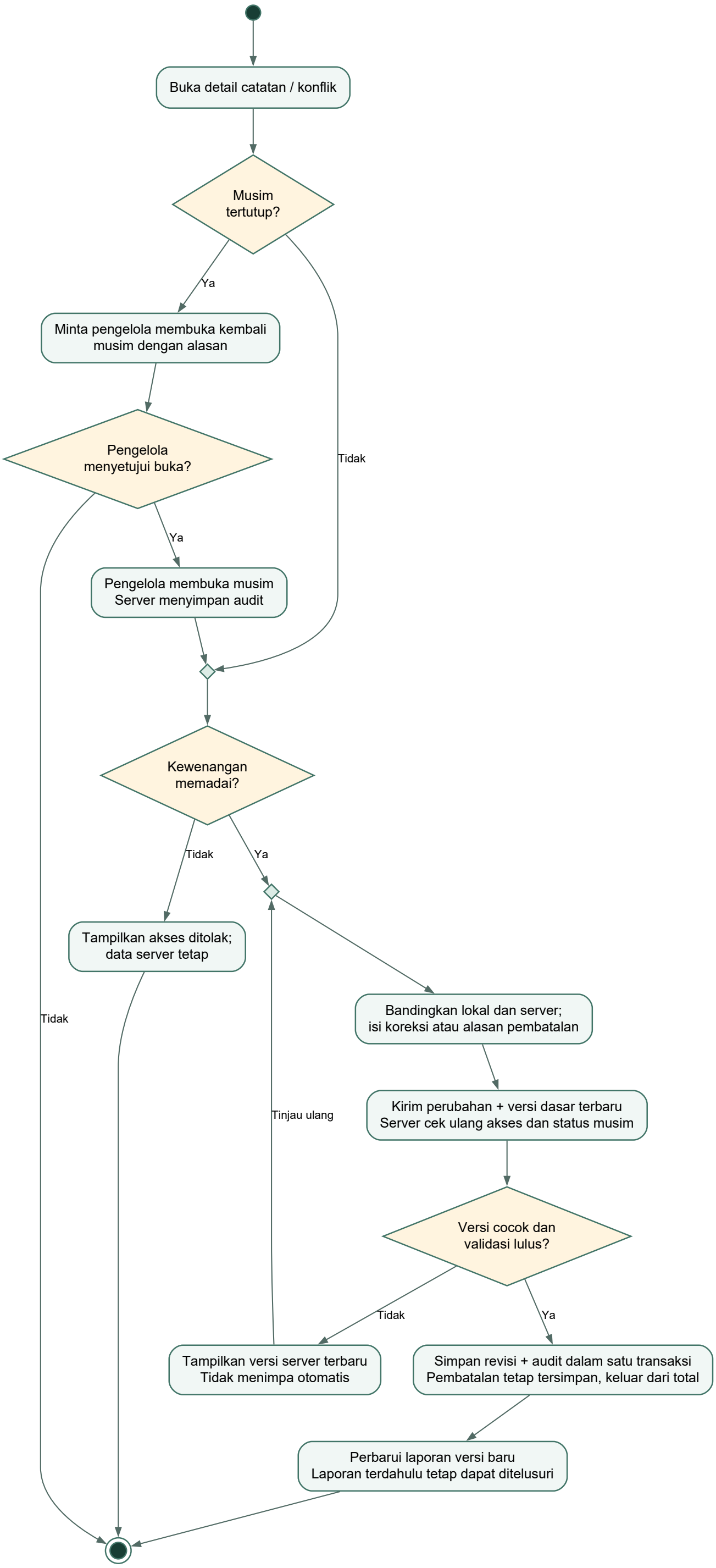


AD ini memperlihatkan jalur daring; penyimpanan lokal mengikuti diagram 03/07. Evaluasi memakai data tersinkron, bukan draf. Musim berjalan berlabel sementara. Semua aturan bisnis keuangan perlu dikonfirmasi kembali dengan mitra.

Referensi: P KF-07–12; §2.2.7–11; K5

Activity koreksi, konflik dan pembatalan

Activity diagram | 05-activity-koreksi

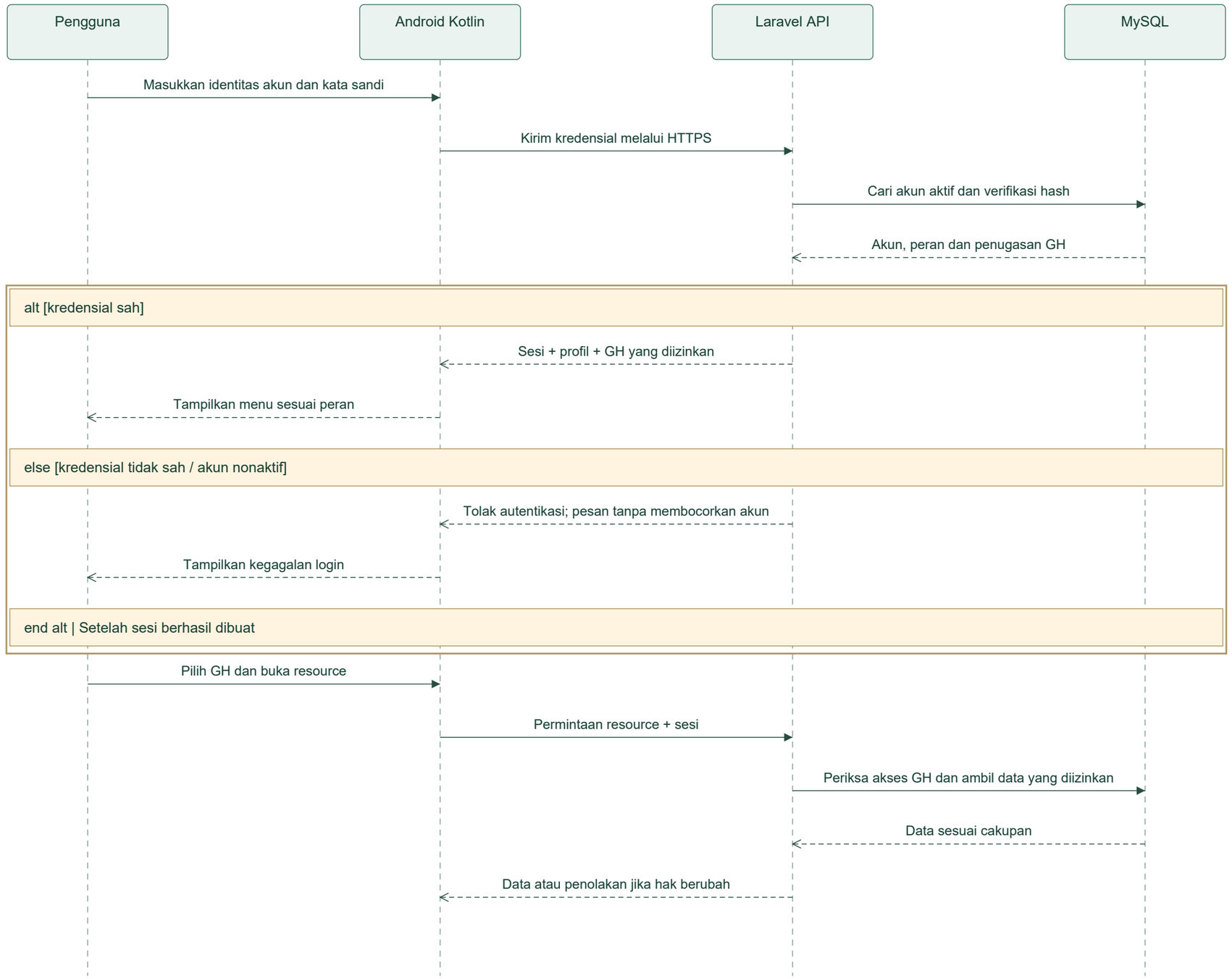


Pekerja mengoreksi miliknya pada GH tugas; hanya pengelola membatalkan dan membuka musim. Setiap kegagalan validasi diberi alasan. Pembukaan kembali tidak memberi hak tambahan kepada pekerja atas catatan orang lain.

Referensi: P KF-06, KF-13; §2.2.2–3; K3

Sequence login dan otorisasi

Sequence diagram | 06-sequence-login

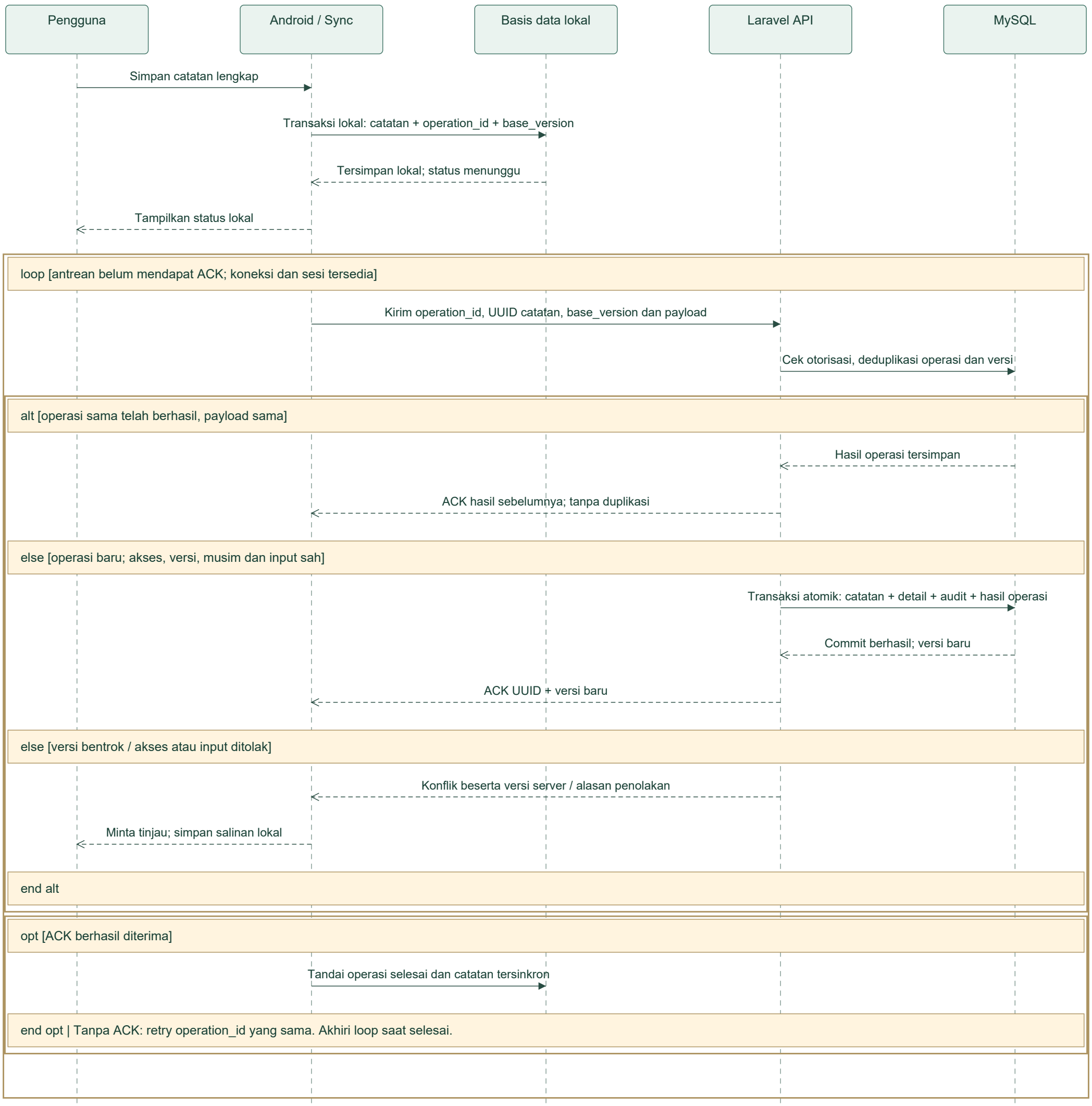


Login awal membutuhkan koneksi. Cache dan draf privat terikat akun; sesi kedaluwarsa tidak membuang antrean. Setiap permintaan diperiksa server, sehingga menu tersembunyi bukan satu-satunya pembatas akses.

Referensi: P KF-01–02; KNF-04; K2–K3

Sequence simpan lokal dan sinkronisasi

Sequence diagram | 07-sequence-sinkronisasi

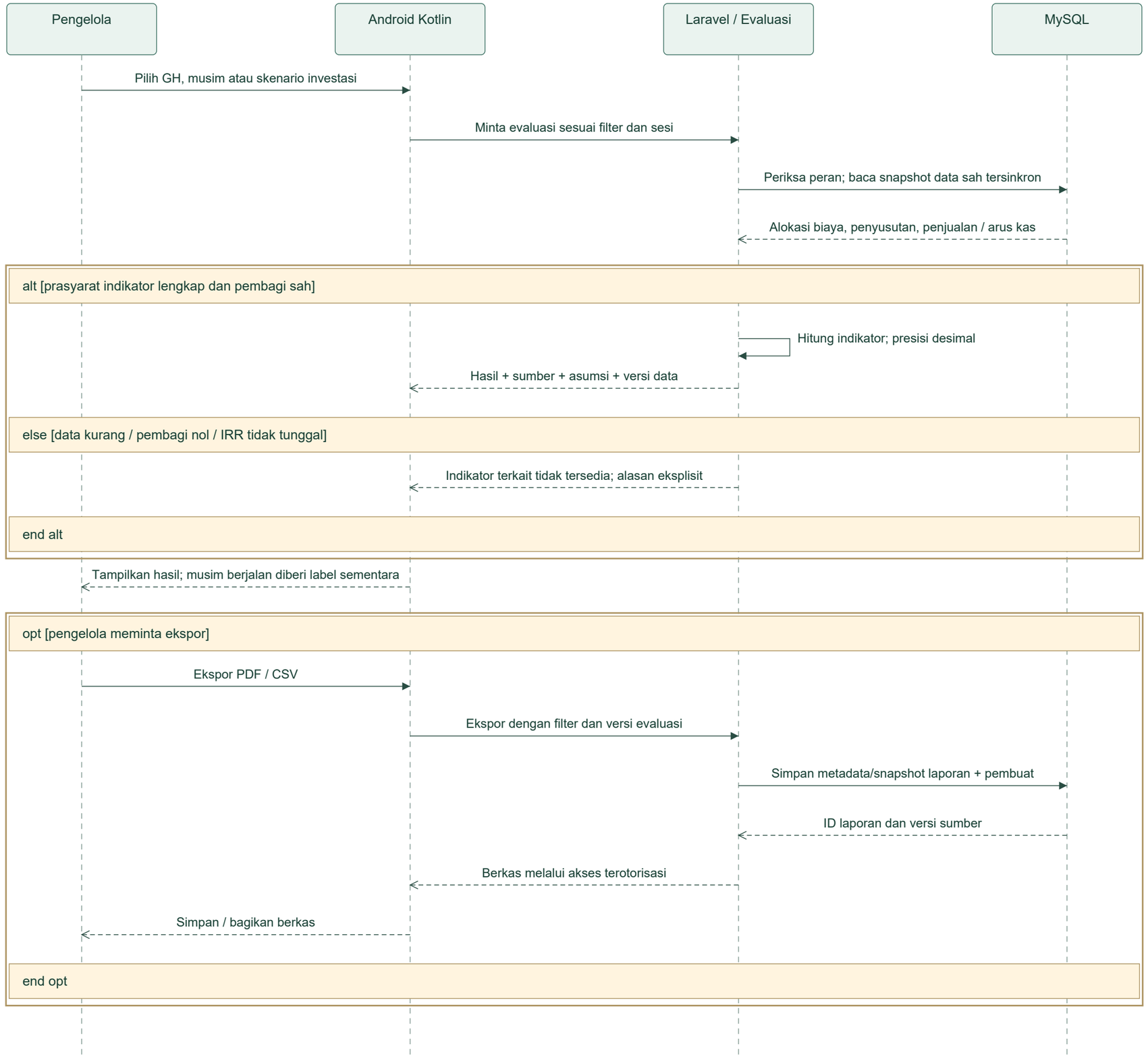


operation_id berbeda untuk setiap mutasi; UUID catatan tetap saat dikoreksi. Retry memakai ID dan payload identik. Koreksi setelah konflik menjadi operasi baru dengan base_version terbaru. Idempotensi dan pemeriksaan versi berlangsung atomik di server.

Referensi: P KF-06, KF-13; §2.2.3; rancangan teknis D1

Sequence evaluasi dan ekspor laporan

Sequence diagram | 08-sequence-evaluasi

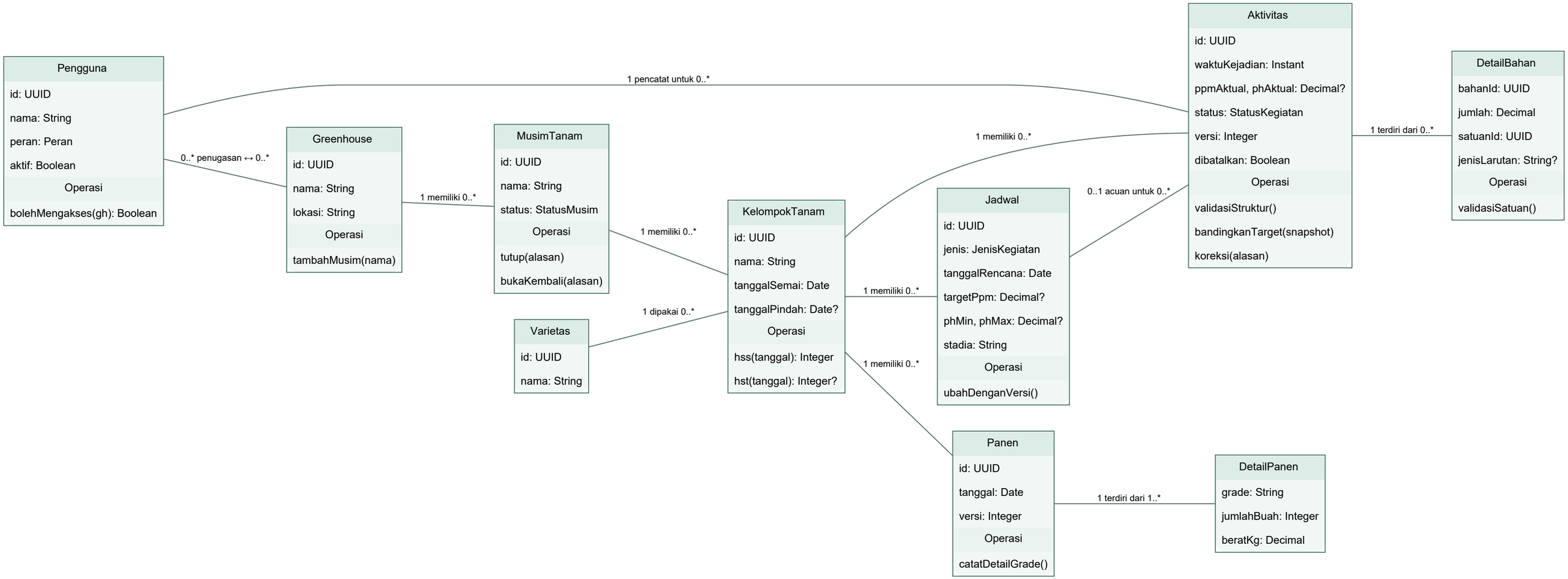


Jika data berubah sebelum ekspor, sistem mempertahankan snapshot evaluasi atau meminta pembaruan secara eksplisit. Draf dan catatan batal tidak ikut total. Evaluasi bukan transaksi baru.

Referensi: P KF-10–12; §2.2.7–11; K5

Class diagram domain operasional

Class diagram | 09-class-operasional

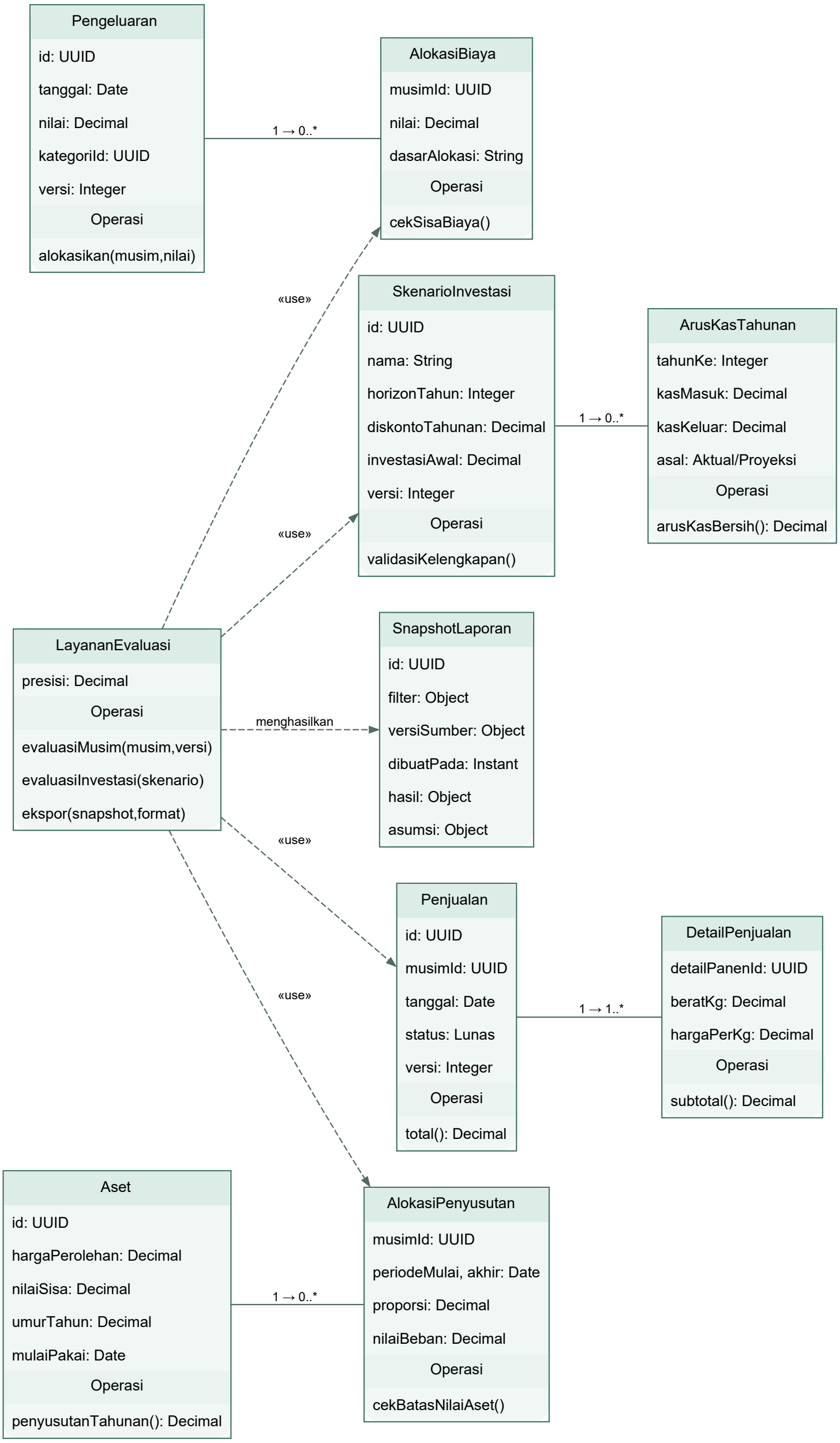


Model konseptual: atribut inti dan perilaku, bukan salinan class implementasi. Kelompok tanam memiliki satu varietas; satu musim dapat memiliki banyak kelompok. Petugas pelaksana dan pencatat dapat direkam terpisah. Komposisi fisik tidak diartikan sebagai izin hapus riwayat.

Referensi: P KF-02–06, KF-08; X Sheet1; K3–K4

Class diagram domain keuangan

Class diagram | 10-class-keuangan

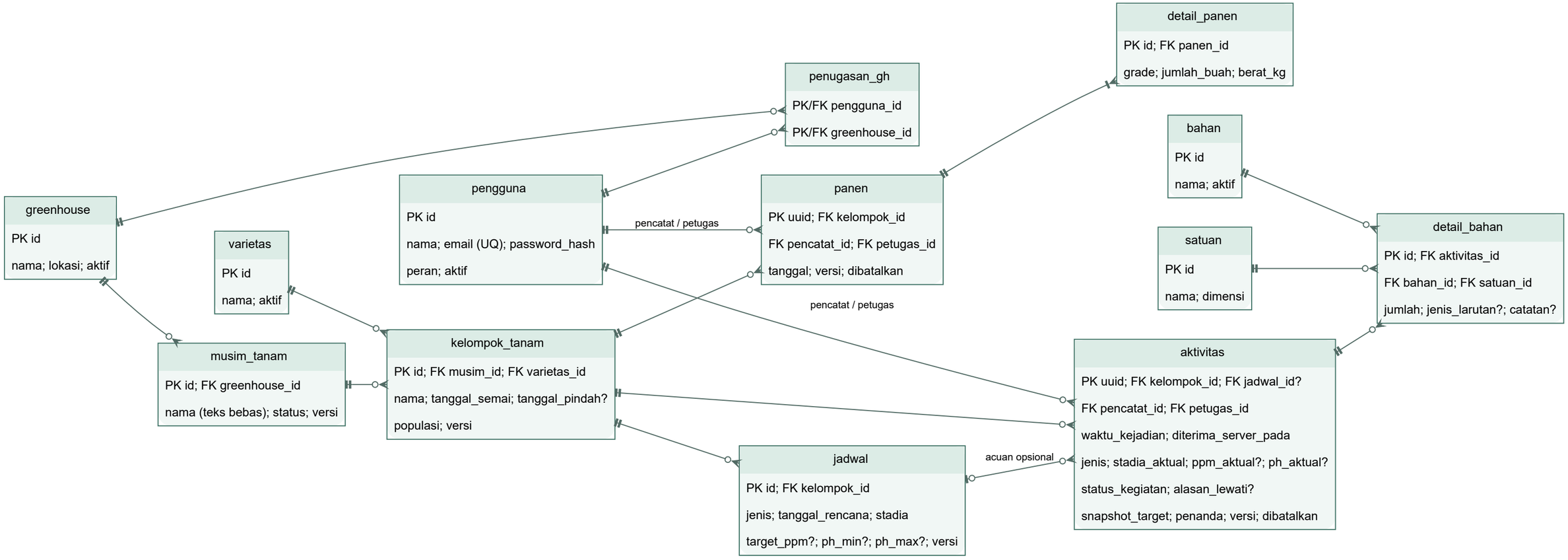


Skenario investasi dipisahkan dari laporan musim. Arus kas tidak mengurangkan penyusutan sebagai pembayaran. Alokasi aset tidak boleh melampaui nilai yang dapat disusutkan. Detail penjualan merujuk grade pada detail panen.

Referensi: P KF-07–12; §2.2.8–11; K5

ERD operasional dan pengguna

ERD | 11-erd-operasional

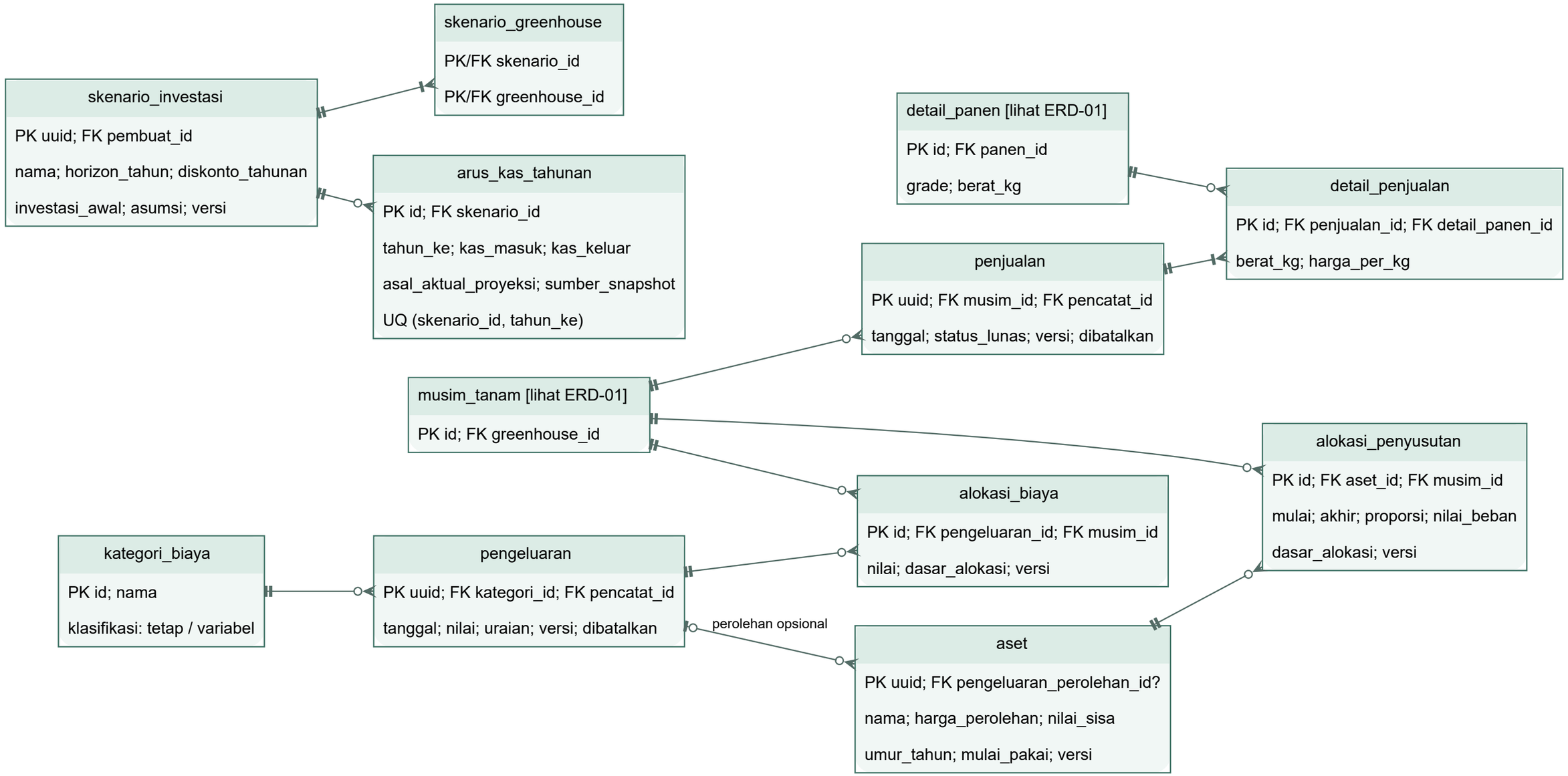


Crow’s foot: | satu; lingkaran opsional; kaki tiga banyak. PK = primary key, FK = foreign key, UQ = unik, ? = nullable. Jadwal opsional; catatan spontan diperbolehkan. Penugasan GH berlaku bagi pekerja; pengelola mengakses seluruh GH.

Referensi: P Tabel 2.7; KF-01–06, KF-08; K3–K4

ERD transaksi, aset dan investasi

ERD | 12-erd-keuangan

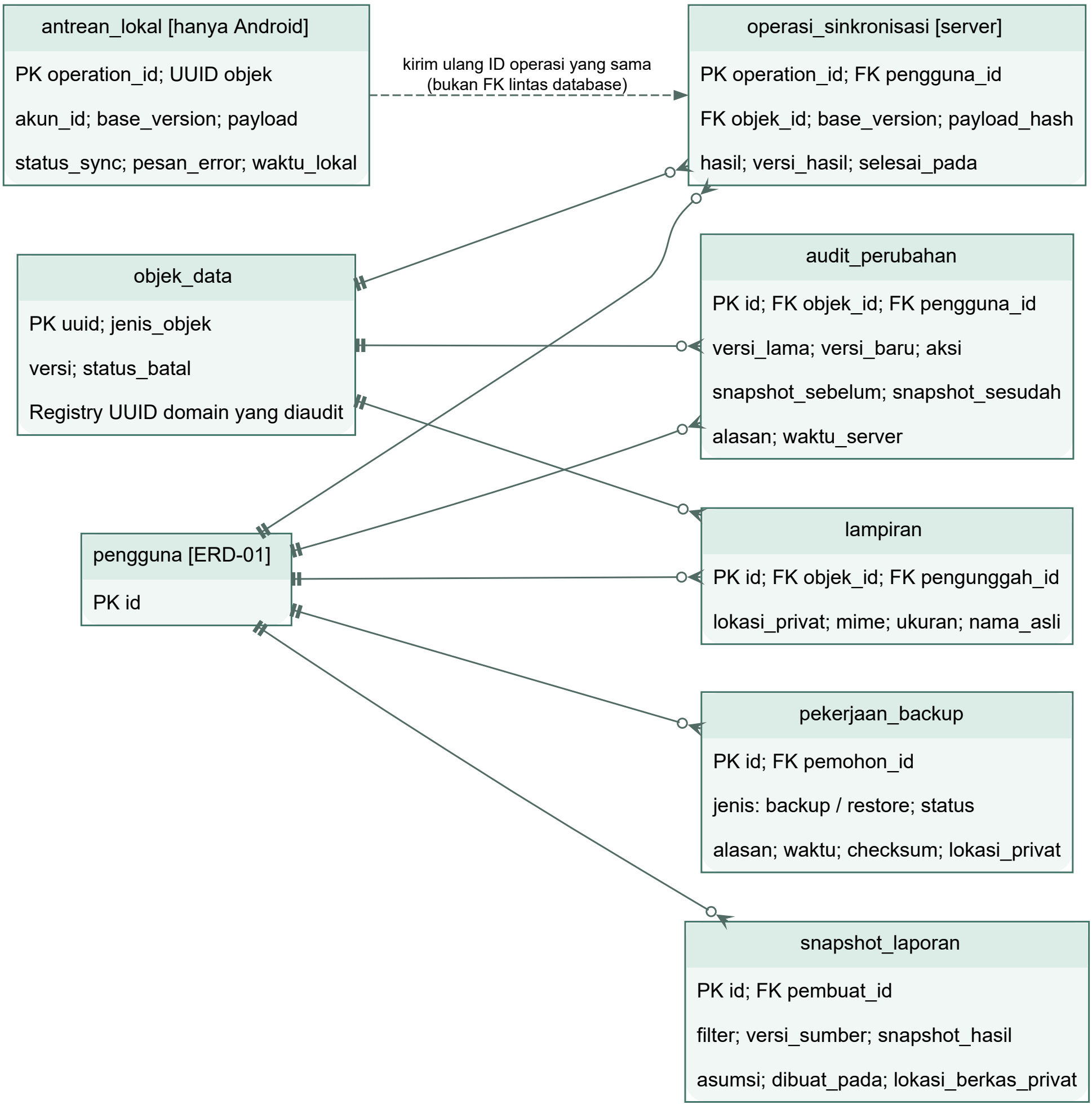


FK pencatat/pembuat → pengguna; skenario_greenhouse.greenhouse_id → greenhouse. Semua detail panen dalam penjualan harus berasal dari musim yang sama; penjualan dapat menggabungkan panen/grade. Alokasi biaya pembelian aset tidak menjadi biaya musim lagi jika sudah disusutkan.

Referensi: P KF-07–11; Tabel 2.7; K5; model sementara

ERD audit, lampiran dan keandalan data

ERD | 13-erd-audit-sinkronisasi

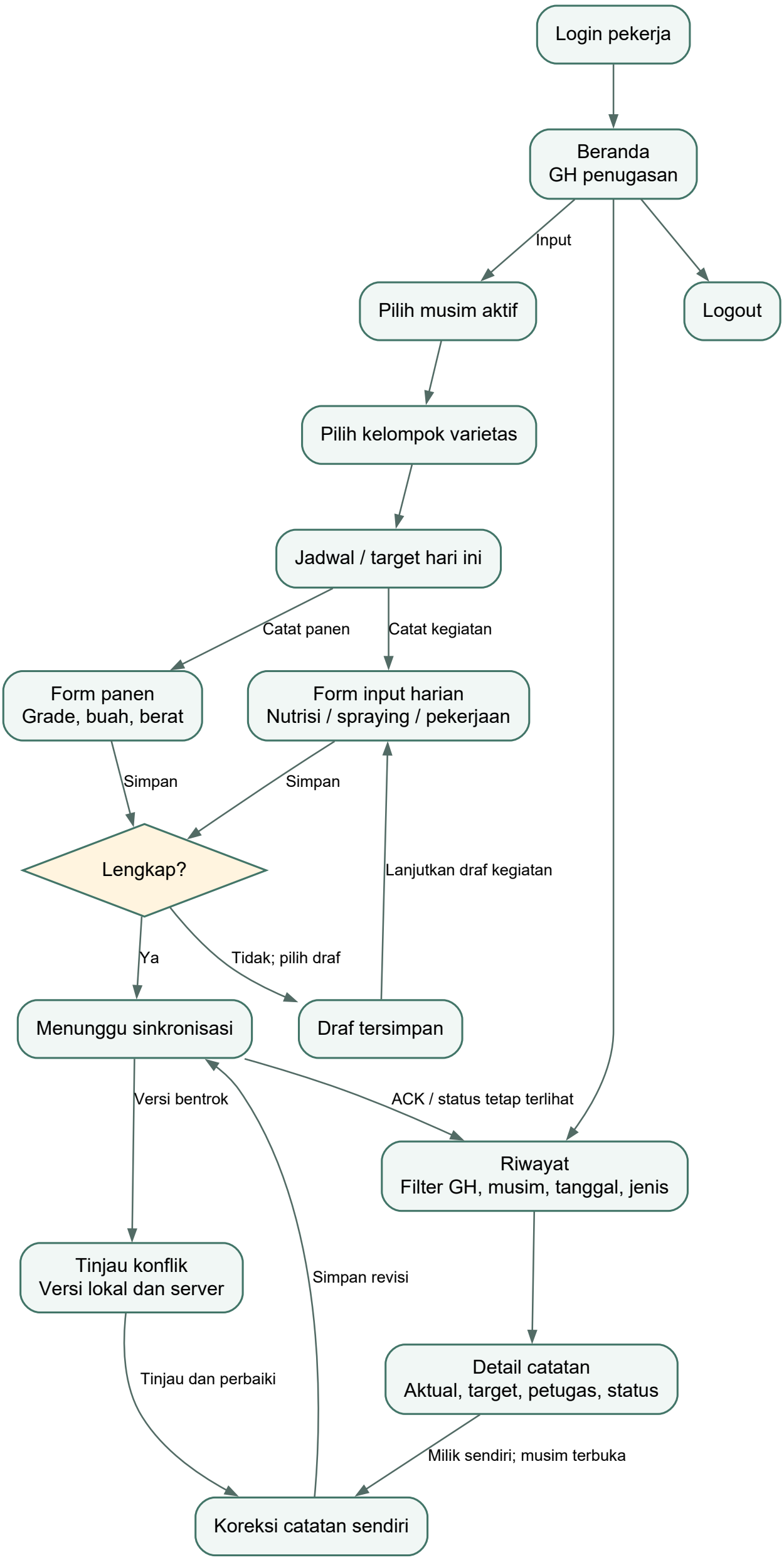


Registry objek_data menggunakan UUID yang sama dengan objek domain; setiap objek yang diaudit terdaftar 1:1. Jenis objek dibatasi server. Lampiran bukan URL publik. Database lokal dan MySQL berbeda; antrean lokal tidak mempunyai FK langsung ke server.

Referensi: P KF-06, KF-07, KF-12–14; KNF-03–05, KNF-07; D1–D3

User flow pekerja

User flow | 14-user-flow-pekerja

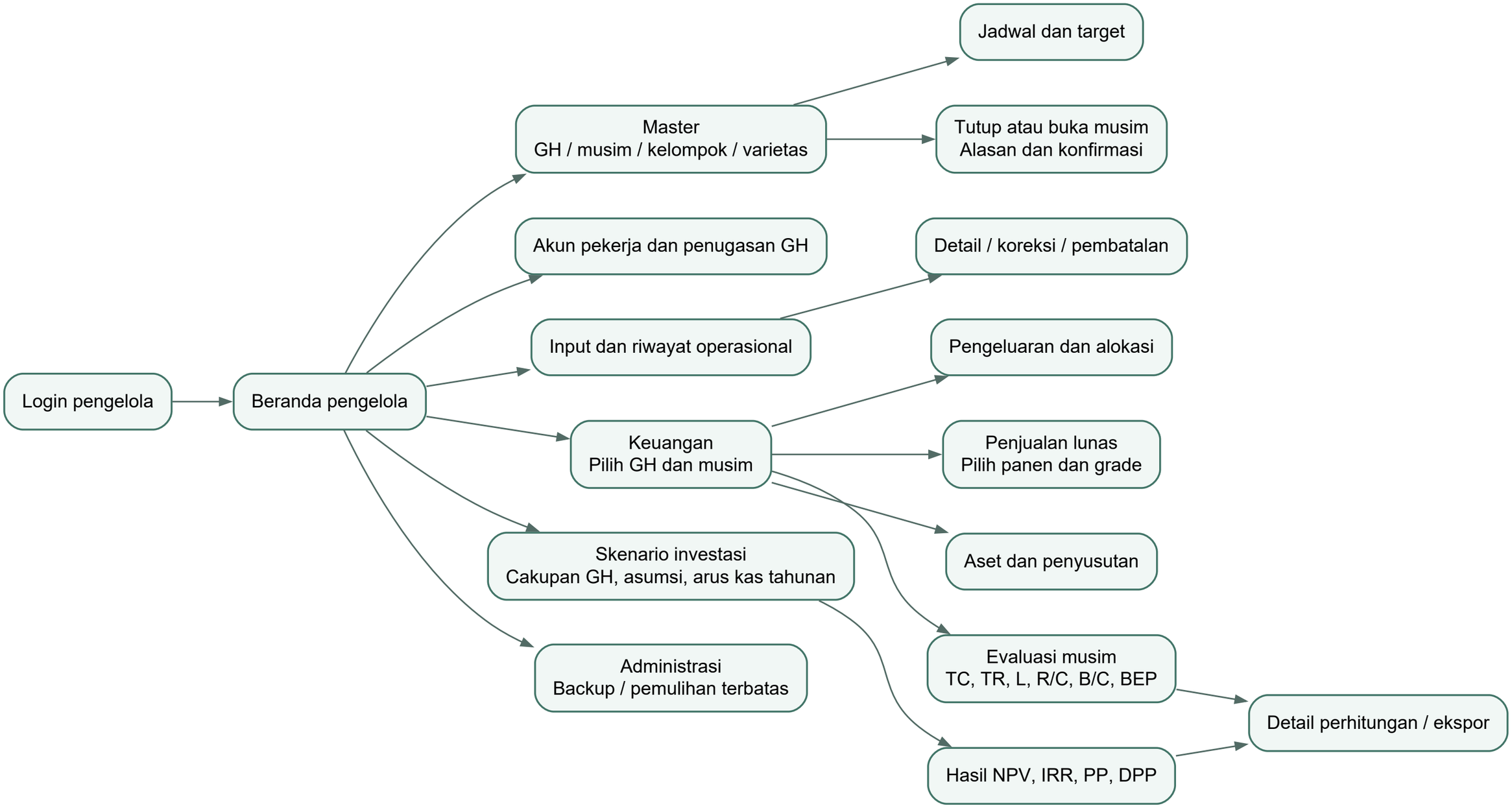


Menu pekerja: Beranda, Input, Riwayat dan Akun. Tidak ada menu keuangan. Draf kembali ke jenis formulir asal (kegiatan atau panen). Logout dengan antrean tertunda memberi penjelasan; draf tetap privat untuk akun asal.

Referensi: P KF-01, KF-04–06, KF-08, KF-13; K3–K4

User flow pengelola

User flow | 15-user-flow-pengelola

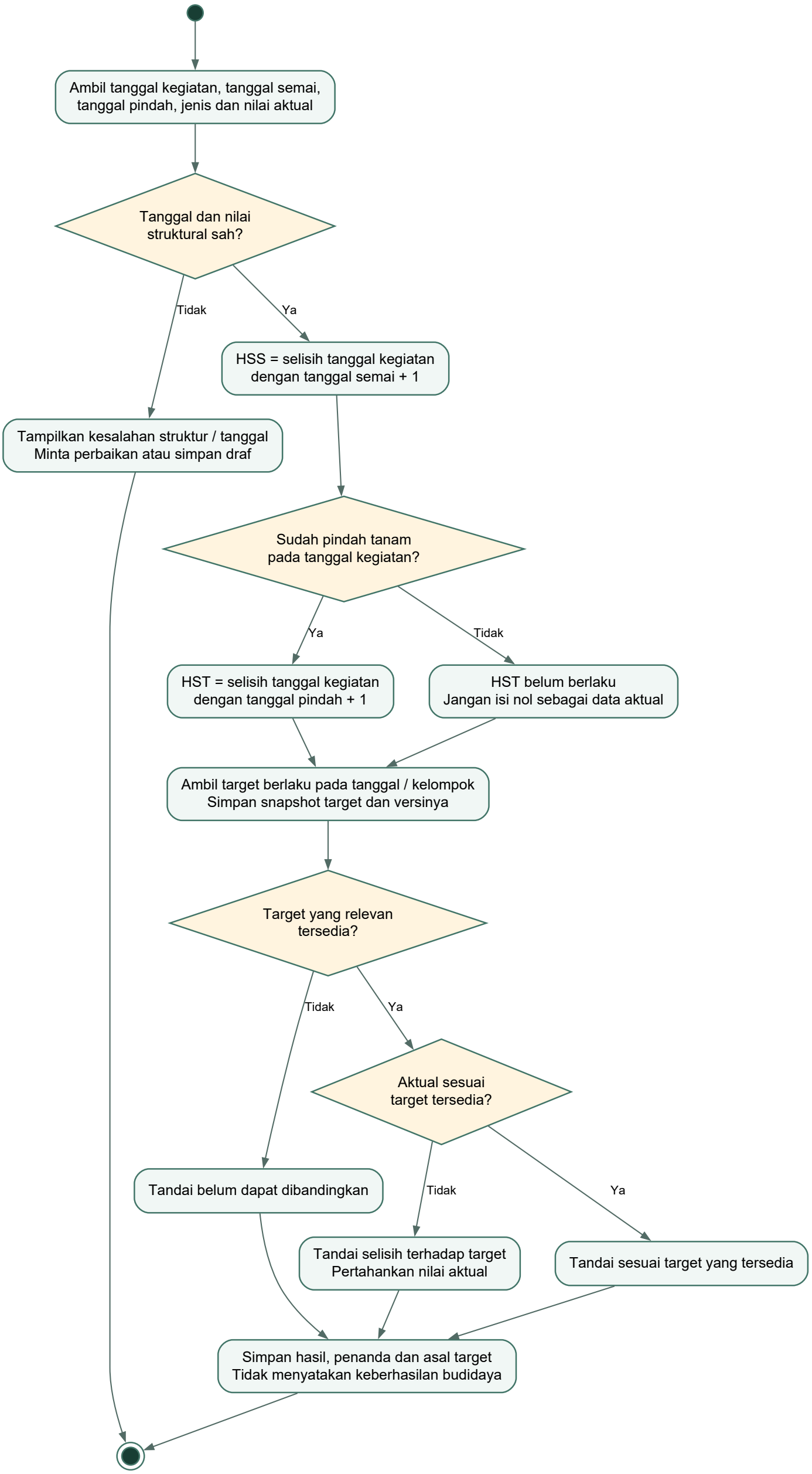


Pilihan GH dan musim menjadi konteks yang terlihat pada setiap form/laporan. Penjualan hanya mengakses panen pada musim terpilih. Backup/restore memerlukan konfirmasi eksplisit dan hasil proses yang dapat diperiksa.

Referensi: P KF-01–14; K3–K5

Flowchart HSS/HST dan pemeriksaan target

Flowchart | 16-flowchart-umur-validasi

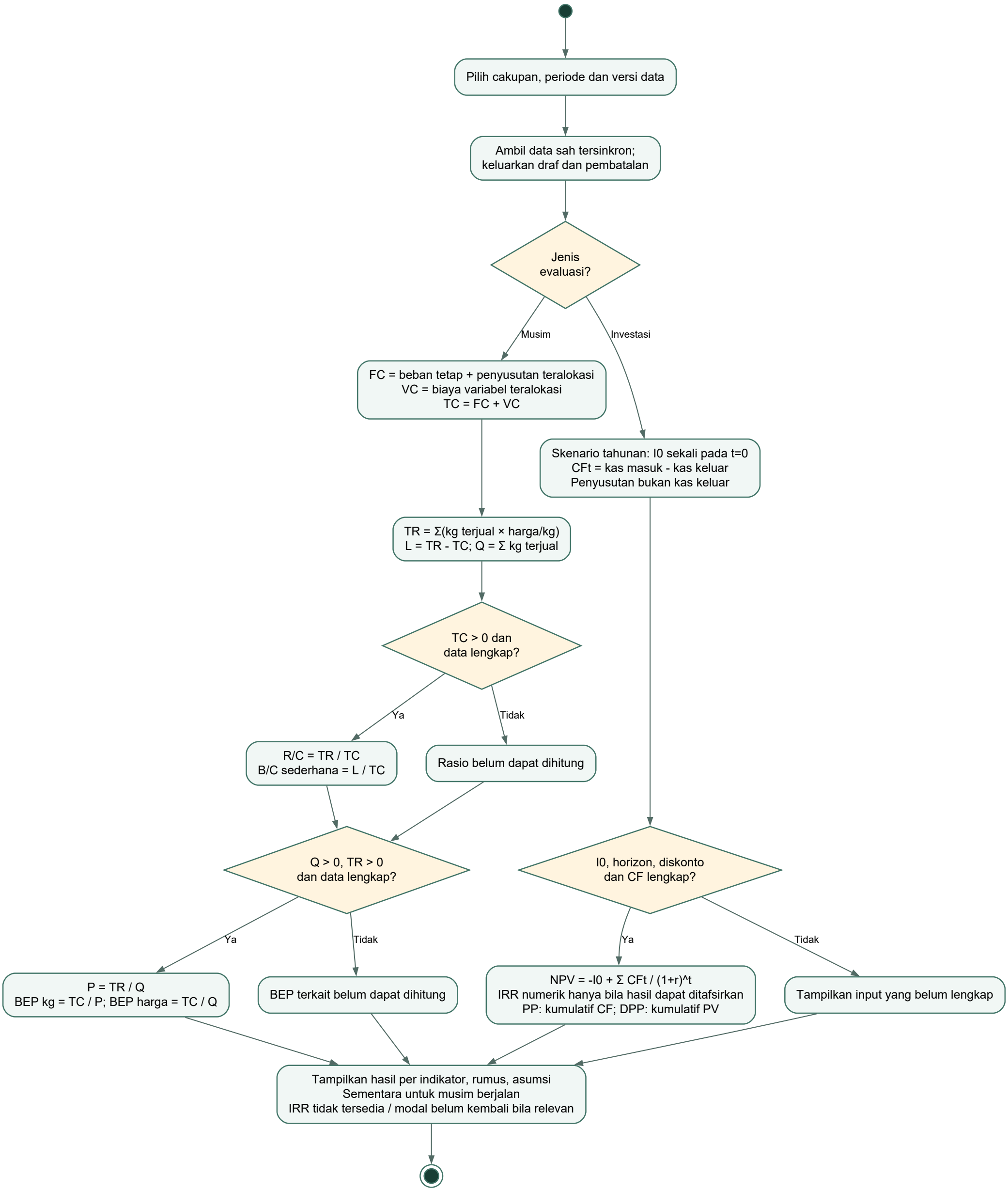


Hari pertama = 1, zona tanggal Asia/Jakarta. Nilai PPM dan volume tidak negatif; pH aktual dalam skala 0–14. Nilai aktual di luar target tidak ditolak hanya karena selisih target. Batas toleransi PPM dan keterlambatan belum ditetapkan: jangan menciptakan ambang.

Referensi: X Sheet1 B6:C16; P §2.2.4–5; K4; Q1

Flowchart evaluasi musim dan investasi

Flowchart | 17-flowchart-keuangan



Rancangan sementara mengikuti definisi proposal baru. BEP di sini memakai asumsi biaya total yang tersedia; bukan model margin kontribusi. PP/DPP menggunakan interpolasi tahunan dengan asumsi arus kas merata pada tahun pemulihan. Tidak menyalin subtotal keliru dari referensi.

Referensi: P §2.2.8–11; F Tabel 2–8 sebagai referensi; K5; Q2